Parcial — Sistema de gestión de un zoológico

Puntaje: 30 pts.

Un zoológico nos pide un sistema para la gestión de su inventario. Este zoológico tiene diversos tipos de animales, incluyendo mamíferos, aves y reptiles. De cada animal conocemos su especie, nombre, edad, número de registro (se asigna uno diferente a cada animal) y estado de salud el cual puede ser: malo, regular o estupendo.

Además, cada animal tendrá un atributo ID que será autoincremental.

Los mamíferos tienen una lista de habilidades y tipo de pelaje, las aves tienen un tipo de plumaje y si son migratorias o no, y los reptiles tienen un tipo de escamas y si son venenosos o no.

El criterio a utilizar para comparar a estos animales será mediante su número de registro.

Se evaluará también:

- Utilización de conceptos de la POO.
- Diseño de clases.
- Comentarios.
- Prolijidad.
- Modularidad.
- Buenas prácticas.

Puntaje: 40 pts.

Todos los animales deben almacenarse dentro de una colección con las funciones para:

- Agregar.
- Buscar por nombre.
- Contar animales por estado.
- Devolver listado.
- Eliminar por número de registro.
- Modificar estado de un animal particular.

Puntaje: 20 pts.

Todos los animales en el zoológico tendrán una valoración x cantidad de puntos que se calculará en función de su estado de salud.

Los mamíferos tendrán una valoración base de 30, las aves una valoración base de 10 y los reptiles una valoración base de 25.

Sin embargo, esta valoración será ajustada individualmente según el estado de salud de cada animal según los siguientes criterios:

- Si su estado de salud es malo, la valoración se reducirá a la mitad.
- Si su estado de salud es regular, la valoración permanecerá igual.
- Si su estado de salud es estupendo, la valoración se duplicará.

Además de los animales, el zoológico ofrece otras actividades (por ejemplo, excursiones guiadas por el parque). Estas actividades también tendrán una valoración base, que es de 50.

Sin embargo, los fines de semana, esta valoración se incrementará al doble.

Es crucial que el sistema sea capaz de calcular la valoración tanto para los animales como para las actividades de manera precisa, teniendo en cuenta los criterios establecidos.

Puntaje: 10 pts.

Probar todo nuestro sistema creando los objetos que resulten necesarios en nuestro main, e invocando a los métodos creados.

Crear un switch para simular un menú de opciones.